10.2.1 ஒருபடித்தான மற்றும் பலபடித்தான கலவை

ஒருபடித்தான கலவையில் அதன் பகுதிப்பொருட்களை தனித்தனியாகப் பார்க்க இயலாது. இக்கலவையில் பகுதிப்பொருட்கள் சீராகக் கலந்து ஒத்த பண்புகளைப் பெற்றிருக்கும். குழாய் நீர், பால், காற்று, பனிக்கூழ், சர்க்கரைப் பாகு, மை, எஃகு, வெண்கலம் மற்றும் உப்பு நீர்(படம் 10.4 அ) போன்றவை ஒருபடித்தான கலவைகள் ஆகும்.

பலபடித்தான கலவையில் அதன் பகுதிப் பொருட்களை தனித்தனியாக பார்க்க இயலும். இக்கலவையின் பகுதிபொருட்கள் சீராக கலந்திருப்பதுமில்லை; ஒத்த பண்புகளைப் பெற்றிருப்பதுமில்லை. மண், அயோடின் மற்றும் உப்புக் கலவை, சர்க்கரை மற்றும் மணல் கலவை, நீர் மற்றும் எண்ணெய்க்கலவை, சல்ஃபர் மற்றும் இரும்புத்தூள் கலவை, பால் மற்றும் தானியக் கலவை (படம் 10.4 ஆ) போன்றவை பலபடித்தான கலவைகள் ஆகும்.



(அ) (ஆ)

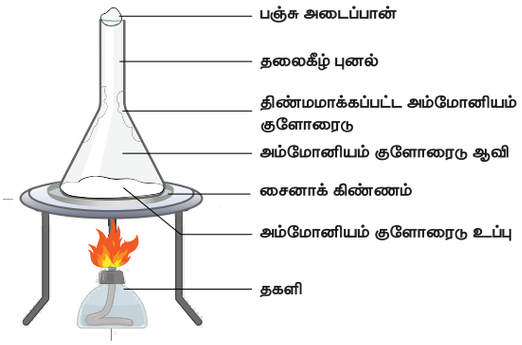
படம் 10.4 ஒருபடித்தான (அ) மற்றும் பலபடித்தான (ஆ) கலவைகள்

10.3 கலவைகளைப் பிரித்தெடுத்தல்

பெரும்பாலான கலவைகளில் பயனுள்ள பொருள்கள் பயனற்ற பொருள்களுடன் கலந்துள்ளன. பயனுள்ள பொருள்களைப் பெறுவதற்கு வேதியியலாளர்கள் அவற்றை மாசுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கின்றனர். அவ்வாறு பிரித்தெடுப்பதற்கு தேர்ந்தெடுக்கும் முறையானது அந்தக் கலவையிலுள்ள பகுதிப்பொருள்களின் பண்புகள் மற்றும் இயற்பியல் தன்மைகளைப் பொறுத்து அமைகிறது (அட்டவணை 10.3).

10.3.1 பதங்கமாதல்

சில திண்மப் பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும்போது, அவை திரவ நிலையை அடையாமல் நேரடியாக வாயு நிலைமைக்கு மாற்றமடைகின்றன. ஆவியைக் குளிர வைக்கும்போது மீண்டும் திண்மத்தைத் தருகின்றது. இந்நிகழ்விற்கு பதங்கமாதல் என்று பெயர். எ.கா: அயோடின், கற்பூரம், அம்மோனியம் குளோரைடு போன்றவை.



படம் 10.5 பதங்கமாதல்

நன்கு தூளாக்கப்பட்ட அம்மோனியம் குளோரைடு மற்றும் மணல் கலவை, ஒரு பீங்கான் கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அதன்மேல்

மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்

கழிவறைகளில் காற்று தூய்மையாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில் உள்ள திண்மம் மெதுவாக பதங்கமாகி நறுமணமுள்ள வாயுவை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை வெளியிடுவதன் மூலம் கழிவறையை நறுமணத்துடன் வைக்கின்றது. நாஃப்தலீனை உள்ளடக்கிய அந்துருண்டை, பூச்சிகளை விரட்டப் பயன்படுகிறது. இதில் உள்ள நாஃப்தலீன் பதங்கமாகி வாயுவாக மாறுகிறது. இதே போன்று, இந்தியர்களின் வீடுகளில் பயன்படும் கற்பூரம் பதங்கமாதலுக்குட்பட்டு நறுமணத்தைத் தரவல்லது.

அட்டவணை 10.3 கலவையில் உள்ள பொருட்களைப் பிரித்தெடுக்கும் முறைகள்

கலவையின் வகை	கலவைகள்	பிரித்தெடுக்கும் முறை
பலபடித்தான கலவை	திண்மம் மற்றும் திண்மம்	கையால் பொறுக்கியெடுத்தல், சலித்தல், காற்றால் தூற்றுதல், காந்தப்பிரிகை, பதங்கமாதல்
	கரையாத திடப்பொருள் மற்றும் திரவம்	வீழ்படிவதால் மற்றும் தெளிய வைத்து இறுத்தல், ஏற்றுதல், வடிகட்டுதல், மைய விலக்கல்.
	ஒன்றாகக் கலவாத திரவங்கள்	தெளிய வைத்து இறுத்தல், கரைப்பான் சாறு இறக்கல்
ஒருபடித்தான கலவை	கரையும் திடப்பொருள் மற்றும் திரவம்	ஆவியாதல் , காய்ச்சி வடித்தல், படிகமாக்கல்
	கலக்கும் பண்புள்ள திரவங்கள்	பின்னக் காய்ச்சி வடித்தல்
	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திடப்பொருட்கள் கொண்ட கரைசல்	வண்ணப்பிரிகை முறை

IX_SCI_TM_Unit-10_CHE.indd 118 05-03-2020 14:53:17